

FICHE N° 1 : NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

Les capacités attendus

- Calcule des sommes et des différences de deux nombres décimaux.
- Calcule de produit et de quotient de deux nombres décimaux.
- Connaitre et utiliser les relations : $k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$ en deux sens.
- Écrire et calculer une expression enchaînée d'opérations.
- Calcule des sommes algébriques avec et sans parenthèses.

Les pré-requis

- Les entiers naturels.
- Les opérations sur les nombres décimaux.
- Les quadrilatères particuliers .

Les prolongements

- Les fractions.
- Les nombres relatifs.
- Développement et factorisation.

Outils pédagogiques

- La fiche pédagogique
- Livre de l'élève
- Tableau et marqueurs
- Projecteur
- Ordinateur

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : 1) Yassin achète un livre à 32 Dh et une trousse à 15 Dh. Quel est le montant de ses dépenses ? 2) Sachant qu'il a donné au responsable de bibliothèque 50 Dh, Quel est le reste ? 3) Le prix de 75 cahiers est 960 Dh, quel est le prix d'un seul cahier ? 4) Brahim Achète 15 mètres de tissu à 40 Dh pour un mètre. Quel est le prix total de tissu ? Activité : 1) Sara doit calculer : $A = 4 + 2 \times 5$ Elle hésite, est-ce-que 14 ou 30 ? Aide Sara à se décider . 2) Complète : Dans une expression sans parenthèses on commence par et ensuite en effectue les et	I - Les opérations : 1 - L'addition : $\underbrace{10,5}_{\text{Le premier terme}} + \underbrace{0,7}_{\text{Le deuxième terme}} = \underbrace{11,2}_{\text{La somme}}$ 2 - La soustraction : $\underbrace{13,5}_{\text{Le premier terme}} - \underbrace{0,5}_{\text{Le deuxième terme}} = \underbrace{13}_{\text{La différence}}$ 3 - La multiplication : $\underbrace{12,6}_{\text{Le premier facteur}} \times \underbrace{2,4}_{\text{Le deuxième facteur}} = \underbrace{30,24}_{\text{Le produit}}$ 4 - La division : $\underbrace{12,4}_{\text{Le dividende}} \div \underbrace{4}_{\text{Le diviseur}} = \underbrace{3,1}_{\text{Le quotient}}$ II - Suites d'opérations sans parenthèses : Règle : Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèses : 1) On commence par les multiplications et les divisions ; 2) On termine ensuite par les additions et les soustractions dans l'ordre où elles sont écrites, de gauche à droite.	Application : Calculer en posant les opérations suivantes: 1) $313,5 + 125,9$ 2) $1987,45 - 1534,62$ 3) $127,1 \times 25$ 4) $2140 \div 12$ Application : Calculer les expressions suivantes : $A = 3 + 4 \times 6$ $B = 13 + 2 \times 5 + 6 \times 3$ $C = 30 - 18 \div 3 + 4$ $D = 60 \div 4 - 4 \times 2,5 + 3$ $E = 10 \times 13,5 - 3,5$

Activités	Contenu de la leçon	Applications
	Exemples : $ \begin{aligned} A &= 1,6 + 2 \times 3,2 \\ &= 1,6 + 6,4 \\ &= 8 \end{aligned} $ $ \begin{aligned} B &= 22 - 24 \div 3 \\ &= 22 - 8 \\ &= 14 \end{aligned} $ $ \begin{aligned} C &= 11,2 + 2 \times 7 + 5 \times 4 \\ &= 11,2 + 14 + 5 \times 4 \\ &= 11,2 + 14 + 20 \\ &= 25,2 + 20 \\ &= 45,2 \end{aligned} $ $ \begin{aligned} D &= 15 \div 3 + 7 \times 1,3 - 6 \\ &= 5 + 7 \times 1,3 - 6 \\ &= 5 + 9,1 - 6 \\ &= 14,1 - 6 \\ &= 8,1 \end{aligned} $	

Activités	Contenu de la leçon	Applications
Activité : - Le prix des six chaises et une table est 4500 DH - Le prix d'une table est 1200 Dh. 1) Quel est le prix d'une seule chaise ? 2) Indiquer le nom qui a bien répondu ? - Morad : $4500 - 1200 - 6$ - Yousef : $4500 - 1200 \div 6$ - Ibtissam : $(4500 - 1200) \div 6$ - Nadia : $(4500 - 1200) \times 6$ 3) Complète : Dans une suite d'opérations avec parenthèses, on commence par	III - Suites d'opérations avec parenthèses : Règle : Pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses : - On commence par les calculs entre parenthèses ; - On effectue ensuite les multiplications et les divisions. Exemples : $ \begin{aligned} A &= 1,6 \times (38,5 - 14) + 2,2 \\ &= 1,6 \times 24,5 + 2,2 \\ &= 39,2 + 2,2 \\ &= 41,4 \end{aligned} $ $ \begin{aligned} B &= \left(10 - (5 + 3) \right) + 7 \times 2 - 4,3 \\ &= \left(10 - 8 \right) + 7 \times 2 - 4,3 \\ &= 2 + 7 \times 2 - 4,3 \\ &= 2 + 14 - 4,3 \\ &= 16 - 4,3 \\ &= 11,7 \end{aligned} $	Application : Calculer les expressions suivantes : $A = 25 - (7 + 6) + 3$ $B = 48 \div (8 \div 2) - 2$ $C = 6 \times 5 - 2 - 4 \times (2 + 3)$ $D = 8 \times 3 - (5 \times 3 + 2) + (13 - 4 \times 2)$ $E = 10 + \left(3,7 + (10,7 - 0,4) \right) - 3$

Activités	Contenu de la leçon	Applications																																
Activité : 1) Compléter le tableau suivant : <table><tr><th>a</th><th>b</th><th>k</th><th>a + b</th><th>k × a</th><th>k × b</th><th>k × a + k × b</th><th>k × (a+b)</th></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,5</td><td>0,5</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>31</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2) D’après le tableau, quelle égalité peut-on déduire ?	a	b	k	a + b	k × a	k × b	k × a + k × b	k × (a+b)	5	3	2						1,5	0,5	3						42	31	6						IV - Distributivité : : Propriété : Soient k, a et b des nombres décimaux : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$ Exemples : $\begin{aligned} A &= 2,5 \times (4 + 7,2) \\ &= 2,5 \times 4 + 2,5 \times 7,2 \\ &= 10 + 18 \\ &= 28 \end{aligned}$$\begin{aligned} B &= 8 \times (10,25 - 7,5) \\ &= 8 \times 10,25 - 8 \times 7,5 \\ &= 82 - 60 \\ &= 22 \end{aligned}$ Remarques : On peut simplifier certaines écritures en supprimant le signe $\times$ - Le produit $k \times a$ peut s’écrire aussi : $k.a$ ou ka - Le produit $k \times (a + b)$ peut s’écrire aussi $k.(a + b)$ ou $k(a + b)$	Application : Calculer les expressions suivantes en utilisant la règle de distributivité : $A = 4,6 \times (3 + 5,7)$$B = 3 \times (8 - 6,2)$$C = 5 \times (2,5 + 7)$$D = 32,75 \times (27 - 25)$
a	b	k	a + b	k × a	k × b	k × a + k × b	k × (a+b)																											
5	3	2																																
1,5	0,5	3																																
42	31	6																																